

BACCALAUREAT SESSION 2016

Texte: Plaisirs partagés d'une retraite bien préparée.

En vue de garantir une retraite paisible à ses clients fonctionnaires, IDEALBANK offre à ces derniers un service d'épargne consistant à ouvrir un compte et à y faire annuellement de nouveaux versements pendant au moins dix ans, sans aucun retrait durant cette période. Le taux d'intérêt appliqué par cette banque et les différents montants déposés chaque année dans le compte sont tels que si U_n et U_{n+1} représentent, en millions de francs, les montants dans le compte respectivement au 1er janvier de la n^e et au 1er janvier de la $(n+1)^e$ année, on a : $U_{n+1} = \frac{6(U_n+3)}{2U_n+15}$. On définit ainsi une suite numérique $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Monsieur OWOLAGBA fonctionnaire devant être admis à la retraite le 1er janvier 2016 a souscrit à ce service d'épargne de IDEALBANK par ouverture d'un compte avec un premier dépôt de 3 millions de francs CFA effectué le 1^{er} janvier 2005. Lors de la cérémonie de réception organisée en son honneur le 1er janvier 2016, monsieur OWOLAGBA a reçu de ses collègues et amis plusieurs cadeaux dont un objet en verre et une tenue traditionnelle sur laquelle a été réalisée une décoration artistique suivant une configuration très particulière. Monsieur OWOLAGBA veut se faire une idée de son avoir dans le compte au 1er janvier 2016. Par ailleurs, son frère Tony élève en classe terminale scientifique, impressionné par les cadeaux, se propose d'étudier certaines propriétés de l'objet en verre et de reproduire la configuration représentée sur la tenue traditionnelle.

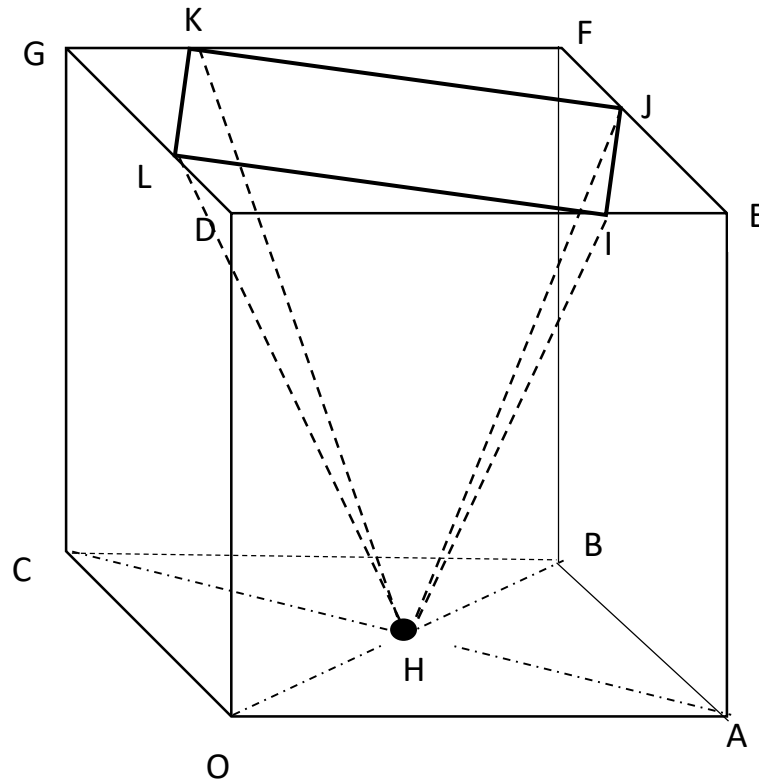
Tâche: Tu es invité (e) à répondre aux préoccupations de monsieur OWOLAGBA et de Tony en résolvant les trois problèmes ci-après.

Problème 1:

1. Justifie que $U_1 = 3$ puis calcule U_2 et U_3 .
2. Démontre que la suite $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout entier naturel non nul n par :
$$V_n = \frac{U_n - 6}{2U_n + 3}$$
 est une suite géométrique de raison $\frac{4}{9}$ et dont tu préciseras le premier terme.
3. a) Exprime V_n , puis U_n en fonction de n .
b) Calcule la limite de la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$
4. Détermine, en fonction de francs CFA, le montant du compte au 1er janvier 2016

Problème 2:

Le cadeau en verre reçu par monsieur OWOLAGBA est modélisé par un cube $OABCDEFG$ comme l'indique la figure ci-après:



I, J, K et L sont les milieux respectifs des arêtes $[DE]$, $[EF]$, $[FG]$ et $[GD]$. H est le centre du carré $OABC$. La partie matérialisée par la pyramide $HIJKL$ est creuse et porte sur la face HJK une décoration. L'isobarycentre P des points H, I et L se projette orthogonalement sur le plan (HJK) en un point N considéré comme un point très important de la pyramide dans l'Egypte de l'ère des pharaons. On munit l'espace du repère orthonormé direct $(O, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD})$.

5. Détermine les coordonnées des points H, I, J, K et L.

6. a) Détermine la nature du quadrilatère IJKL.

b) Calcule l'aire du triangle HJK

c) Calcule le volume de la partie creuse.

Déduis-en le volume de la partie restante du cube.

7. a) Justifie que l'on a : $P\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$.

b) Démontre qu'une équation cartésienne du plan (HJK) est $2x+2y-z-2=0$.

c) Détermine une représentation paramétrique de la droite passant par P et perpendiculaire au plan HJK

d) Détermine les coordonnées du point N.

Problème 3:

La configuration représentée sur la tenue traditionnelle est modélisée par une portion de la courbe (Γ) dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ de la fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \ln|g(x)|$ où g est la solution de l'équation différentielle (E) : $y'' - 3y' + 2y = 0$ qui vérifie $g(0) = -1$ et $g'(0) = 0$.

8. a) Résous l'équation différentielle (E).

b) Justifie que pour tout nombre réel x , $g(x) = e^{2x} - 2e^x$

c) Etudie le signe de $g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

9. Soit D l'ensemble de définition de f .

a) Justifie que $D =]-\infty; \ln 2[\cup]\ln 2; +\infty[$

b) Etudie les limites de f aux bornes de D .

10. Démontre que l'on a:

a) pour tout x élément de $]-\infty; \ln 2[$, $f(x) = x + \ln 2 + \ln(1 - \frac{1}{2}e^x)$

b) pour tout x élément de $]\ln 2; +\infty[$, $f(x) = 2x + \ln(1 - 2e^{-x})$.

11. Justifie que la courbe (Γ) admet trois asymptotes que tu préciseras.

12. a) Etudie le sens de variations de f .

b) Dresse le tableau des variations de f .

c) Trace la courbe (Γ) .